คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 1 เงื่อนไขและการคำนวณ

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_1`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ซื้อไข่ไก่	Buying Eggs	★	100
2	นาฬิกาต่างดาว	Alien Clock	★	100
3	ค่าส่งพัสดุ	Parcel Postage	★	100
4	เลขที่นั่งสลับทิศ	Zigzag Seat Numbers	★	100
5	ปิ้งขนมปัง	Toasting Bread	★	100
6	เปรียบเทียบเศษส่วน	Comparing Fractions	★	100
7	เติมน้ำมันระหว่างทาง	Refuelling on the Road	★	100
8	ไฟกะพริบ	Blinking Light	★★	100
9	กบกระโดดไปกลับ	Back-and-Forth Frog	★★	100
10	เดินอ้อมตึก	Around the Building	★★	100
11	แบ่งกลุ่ม	Splitting into Groups	★★	100
12	อสมการเชิงเส้น	Linear Inequalities	★★	100
13	คอกแพะริมกำแพง	Pen by the Wall	★★	100
14	แลกขวดเปล่า	Empty Bottle Exchange	★★	100
15	เป่ายิ้งฉุบ	Rock, Paper, Scissors	★★	100
16	พับแถบกระดาษ	Folding a Paper Strip	★★	100
17	แจกลูกอมเป็นวง	Candy Rounds	★★★	100
18	ม้าหมากรุกบนกระดานไม่สิ้นสุด	Knight on an Endless Board	★★★	100
19	ประตูเปิดปิดพร้อมกัน	Synchronized Doors	★★★	100
20	กล่องเต็มเท่ากัน	Equal Full Boxes	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
if-else หลายชั้น การหารเอาเศษและหารปัดเศษ การแยกกรณีให้ครบ และการเลือกชนิดตัวแปรให้พอกับขนาดของคำตอบ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_1` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

ซื้อไข่ไก่

Buying Eggs

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านขายไข่ไก่ร้านหนึ่งขายไข่ได้สองแบบ คือขายทีละฟอง ราคาฟองละ A บาท หรือขายเป็นแผง แผงละ K ฟอง ราคาแผงละ B บาท (แผงแบ่งขายไม่ได้) จะซื้อแบบใดผสมกันกี่ฟองกี่แผงก็ได้

แม่ต้องการไข่ไก่**อย่างน้อย** N ฟอง (ได้ไข่เกิน N ฟองก็ได้) จงหาว่าแม่ต้องจ่ายเงินน้อยที่สุดกี่บาท

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N, K, A และ B ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเงินน้อยที่สุด (หน่วยบาท) ที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ไข่อย่างน้อย N ฟอง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, K, A, B \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
25 10 4 30	80

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
28 10 4 30	90

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
25 10 4 45	100

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 12 5 3	3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
30 10 3 30	90

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ซื้อ 2 แผง (20 ฟอง) และซื้อแยกอีก 5 ฟอง จ่าย $2 \times 30 + 5 \times 4 = 80$ บาท

ตัวอย่างที่ 2: ซื้อ 3 แผง ได้ไข่ 30 ฟอง จ่าย 90 บาท ถูกกว่าซื้อ 2 แผงกับซื้อแยกอีก 8 ฟอง (92 บาท)

ข้อ 2

นาฬิกาต่างดาว

Alien Clock

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนดาวดวงหนึ่ง หนึ่งวันมี H ชั่วโมง และหนึ่งชั่วโมงมี M นาที เวลาในแต่ละวันเขียนเป็นคู่ (h, m) หมายถึง h ชั่วโมง m นาที โดย $0 \le h < H$ และ $0 \le m < M$ วันหนึ่งเริ่มที่เวลา $(0, 0)$ และนาทีสุดท้ายของวันคือ $(H-1, M-1)$ ซึ่งเมื่อผ่านไปอีกหนึ่งนาทีจะเป็นเวลา $(0, 0)$ ของวันถัดไป

ตอนนี้เป็นเวลา (h, m) ของวันนี้ จงหาว่าเมื่อเวลาผ่านไปอีก T นาที จะเป็นเวลาเท่าใด และเวลานั้นอยู่ในวันที่เท่าใด โดยให้วันนี้เป็นวันที่ 0 วันถัดไปเป็นวันที่ 1 และต่อไปเรื่อย ๆ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม H และ M
บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม h และ m
บรรทัดที่สาม มีจำนวนเต็ม T
ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นหมายเลขวันของเวลาหลังจากผ่านไป T นาที
บรรทัดที่สองเป็นเวลาหลังจากผ่านไป T นาที เป็นจำนวนชั่วโมงและจำนวนนาที คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le H, M \le 10^9$
- $0 \le h < H$ และ $0 \le m < M$
- $0 \le T \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
24 60 23 30 45	1 0 15

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 100 3 50 1000	1 3 50

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 0 0 5	5 0 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
24 60 0 0 1439	0 23 59

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 3 6 2 0	0 6 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จาก $(23, 30)$ ผ่านไป 30 นาทีเป็น $(0, 0)$ ของวันถัดไป แล้วผ่านไปอีก 15 นาทีเป็น $(0, 15)$
ตัวอย่างที่ 2: หนึ่งวันบนดาวนี้มี $10 \times 100 = 1\,000$ นาที เวลาจึงกลับมาเป็น $(3, 50)$ ของวันถัดไปพอดี

ข้อ 3

ค่าส่งพัสดุ

Parcel Postage

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งคิดค่าส่งพัสดุรูปกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละกล่องดังนี้ (กล่องหนัก G กรัม ด้านทั้งสามยาว L, W และ H เซนติเมตร และ กก. หมายถึงกิโลกรัม)

1. **น้ำหนักจริง** คือ G กรัมคิดเป็นกิโลกรัมโดยปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม เช่น $1\,000$ กรัมคิดเป็น 1 กก. และ $1\,001$ กรัมคิดเป็น 2 กก.
2. **น้ำหนักตามปริมาตร** คือ $L \times W \times H$ หารด้วย $5\,000$ แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม (หน่วยกิโลกรัม)
3. **น้ำหนักคิดเงิน** คือค่าที่มากกว่าระหว่างน้ำหนักจริงกับน้ำหนักตามปริมาตร (ถ้าเท่ากันใช้ค่านั้น)
4. ค่าส่งคือ 35 บาทสำหรับกิโลกรัมแรก และ 15 บาทสำหรับทุก ๆ กิโลกรัมถัดไปของน้ำหนักคิดเงิน
5. ถ้ามีด้านใดด้านหนึ่งยาวเกิน 120 เซนติเมตร คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 100 บาท

จงคำนวณค่าส่งของพัสดุแต่ละกล่อง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N คือจำนวนกล่อง

อีก N บรรทัด บรรทัดละหนึ่งกล่อง มีจำนวนเต็ม G, L, W และ H คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นค่าส่ง (หน่วยบาท) ของกล่องที่ i ตามลำดับในข้อมูลนำเข้า

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000$
- $1 \le G \le 10^9$
- $1 \le L, W, H \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1500 10 20 30 800 50 40 30	50 200

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 5000 130 10 10 1000 120 1 1	195 35

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1000 10 10 50 1001 10 10 50 999 10 10 51	35 50 50

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 300 200 100	18120

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 25000 121 121 1 1 1 1 1	495 35

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กล่องแรก: น้ำหนักจริง 2 กก. น้ำหนักตามปริมาตร $6\,000/5\,000$ ปัดขึ้นเป็น 2 กก. ค่าส่ง $35 + 15 = 50$
กล่องที่สอง: น้ำหนักจริง 1 กก. น้ำหนักตามปริมาตร 12 กก. ค่าส่ง $35 + 11 \times 15 = 200$

ตัวอย่างที่ 2: กล่องแรกมีด้านยาว 130 ซม. น้ำหนักคิดเงิน 5 กก. ค่าส่ง $35 + 4 \times 15 + 100 = 195$ ส่วนกล่องที่สองยาว 120 ซม. พอดีจึงไม่เสียค่าธรรมเนียม

ข้อ 4

เลขที่นั่งสลับทิศ

Zigzag Seat Numbers

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

หอประชุมแห่งหนึ่งมีที่นั่งเรียงเป็นแถว แถวหน้าสุดคือแถวที่ 1 ถัดไปเป็นแถวที่ $2, 3, \ldots$ (มีกี่แถวก็ได้) แต่ละแถวมีที่นั่ง K ที่ เรียกตามตำแหน่งจากซ้ายไปขวาว่าที่ 1 ถึงที่ K ที่นั่งมีหมายเลข $1, 2, 3, \ldots$ ไล่ไปทีละแถว โดยแถวที่ $1, 3, 5, \ldots$ (แถวคี่) ไล่หมายเลขจากซ้ายไปขวา และแถวที่ $2, 4, 6, \ldots$ (แถวคู่) ไล่หมายเลขจากขวาไปซ้าย คือแถวที่ 1 ที่ 1 ถึงที่ K มีหมายเลข 1 ถึง K แถวที่ 2 ที่ K ถึงที่ 1 มีหมายเลข $K+1$ ถึง $2K$ และต่อไปเรื่อย ๆ

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1` n : ที่นั่งหมายเลข n อยู่แถวที่เท่าใด และเป็นที่เท่าใดในแถว
- `2` r c : ที่นั่งแถวที่ r ที่ c มีหมายเลขเท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม K และ Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม เป็น `1` ตามด้วย n หรือเป็น `2` ตามด้วย r และ c

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามที่ i

คำถามแบบ `1` ให้พิมพ์หมายเลขแถวและตำแหน่งในแถว คั่นด้วยช่องว่าง คำถามแบบ `2` ให้พิมพ์หมายเลขที่นั่ง

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le 10^{18}$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- คำถามแบบ `1` : $1 \le n \le 10^{18}$
- คำถามแบบ `2` : $r \ge 1$, $1 \le c \le K$ และหมายเลขของที่นั่งแถวที่ r ที่ c ไม่เกิน 10^{18}

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 1 6 1 4 1 9 2 2 1 2 3 4	2 3 1 4 3 1 8 12

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 6 1 7 2 2 3	2 1 3 1 4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 1 5 2 6 1	5 1 6

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 1 10 1 11 2 4 1	2 1 3 1 20

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000 2 1 2000000000 2 3 1	2 1 2000000001

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แถวที่ 1 มีหมายเลข $1, 2, 3, 4$ แถวที่ 2 มี $8, 7, 6, 5$ และแถวที่ 3 มี $9, 10, 11, 12$ (จากซ้ายไปขวา) หมายเลข 6 จึงอยู่แถวที่ 2 ที่ 3

ตัวอย่างที่ 2: แถวที่ 2 มีหมายเลข $6, 5, 4$ จากซ้ายไปขวา หมายเลข 6 จึงอยู่ที่ 1 ของแถวที่ 2

ข้อ 5

ปิ้งขนมปัง

Toasting Bread

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เตาปิ้งเครื่องหนึ่งวางขนมปังได้พร้อมกันไม่เกิน K แผ่น ขนมปังแต่ละแผ่นมีสองด้าน และต้องปิ้งให้สุกครบทั้งสองด้าน การปิ้งทำเป็นรอบต่อเนื่องกัน รอบละ T นาทีพอดี ในแต่ละรอบเลือกขนมปังไม่เกิน K แผ่นวางบนเตา แผ่นที่วางจะสุกเฉพาะด้านที่คว่ำลงบนเตาหนึ่งด้าน ส่วนแผ่นที่ไม่ได้วางจะไม่สุกเพิ่ม ระหว่างรอบจะหยิบขนมปังออก กลับด้าน หรือเปลี่ยนแผ่นก็ได้โดยไม่เสียเวลา

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ N, K และ T ถ้าเริ่มจากขนมปัง N แผ่นที่ยังไม่สุกเลยสักด้าน จงหาเวลาน้อยที่สุด (หน่วยนาที) ที่ทำให้ขนมปังทุกแผ่นสุกครบทั้งสองด้าน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม N, K และ T คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นเวลาน้อยที่สุด (หน่วยนาที) ของคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le N, K, T \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
3 2 5
4 2 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
15
20
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
5 3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
16
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 10 7
2 2 1
6 4 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
14
2
30
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 1 3
7 1 2
3 6 100
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
28
200
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1000000000 1 99999
```

ข้อมูลส่งออก
```
199998000000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรก เรียกขนมปังว่า A, B, C รอบที่ 1 ปิ้งด้านแรกของ A, B รอบที่ 2 ปิ้งด้านที่สองของ A กับด้านแรกของ C รอบที่ 3 ปิ้งด้านที่สองของ B, C รวม 3 รอบ $= 15$ นาที

ตัวอย่างที่ 2: ขนมปัง A ถึง E ปิ้งเป็นรอบได้ดังนี้ (A, B, C), (A, B, D), (C, D, E), (E) ใช้ 4 รอบ $= 4 \times 4 = 16$ นาที

ข้อ 6

เปรียบเทียบเศษส่วน

Comparing Fractions

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เศษส่วน $\frac{a}{b}$ (ซึ่ง a และ b เป็นจำนวนเต็มและ $b \neq 0$) มีค่าเท่ากับ a หารด้วย b โดย a และ b อาจเป็นจำนวนลบได้ เช่น $\frac{1}{-2}$ และ $\frac{-1}{2}$ มีค่าเท่ากันคือ -0.5

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม a, b, c และ d จงบอกว่าค่าของ $\frac{a}{b}$ น้อยกว่า เท่ากับ หรือมากกว่าค่าของ $\frac{c}{d}$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม a, b, c และ d คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามที่ i ดังนี้

พิมพ์ `<` ถ้า $\frac{a}{b}$ น้อยกว่า $\frac{c}{d}$ พิมพ์ `=` ถ้าเท่ากัน และพิมพ์ `>` ถ้า $\frac{a}{b}$ มากกว่า $\frac{c}{d}$

ข้อจำกัด

- $1 \leq Q \leq 100\,000$
- $-10^9 \leq a, b, c, d \leq 10^9$
- $b \neq 0$ และ $d \neq 0$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 2 2 4
3 4 2 3
-1 3 1 -2
```

ข้อมูลส่งออก
```
=
>
>
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
2 -3 -4 6
5 -7 0 1
0 5 0 -3
```

ข้อมูลส่งออก
```
=
<
=
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
-3 -4 3 4
-7 2 -10 3
7 -2 10 -3
```

ข้อมูลส่งออก
```
=
<
<
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 1000000000 -1 -999999999
```

ข้อมูลส่งออก
```
<
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
999 1000 998 999
-5 1 5 -1
6 -4 -3 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
>
=
=
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$, $\frac{3}{4} = 0.75$ มากกว่า $\frac{2}{3} \approx 0.667$ และ $\frac{-1}{3} \approx -0.333$ มากกว่า $\frac{1}{-2} = -0.5$

ตัวอย่างที่ 2: $\frac{2}{-3}$ และ $\frac{-4}{6}$ มีค่า $-\frac{2}{3}$ เท่ากัน ส่วน $\frac{5}{-7}$ เป็นลบจึงน้อยกว่า $\frac{0}{1} = 0$

ข้อ 7

เติมน้ำมันระหว่างทาง

Refuelling on the Road

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ถนนสายหนึ่งเป็นเส้นตรง ตำแหน่งบนถนนบอกเป็นระยะทางจากต้นถนน (หน่วยกิโลเมตร) มีปั๊มน้ำมันอยู่ที่ตำแหน่ง $K, 2K, 3K, \ldots$ ทุกตำแหน่งที่เป็นพหุคูณบวกของ K

รถคันหนึ่งออกจากตำแหน่ง 0 พร้อมน้ำมันเต็มถัง น้ำมันเต็มถังวิ่งได้ C กิโลเมตร เมื่อถึงปั๊มใดจะแวะเติมน้ำมันให้เต็มถังหรือไม่แวะก็ได้ (ถ้าน้ำมันหมดพอดีเมื่อถึงปั๊มหรือถึงปลายทาง ถือว่าไปถึงได้)

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ D, K และ C จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่รถต้องแวะเติมน้ำมันเพื่อวิ่งจากตำแหน่ง 0 ไปถึงตำแหน่ง D

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม D, K และ C คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดของคำถามที่ i ถ้าไม่ว่าจะแวะเติมน้ำมันอย่างไรก็ไปไม่ถึงตำแหน่ง D ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le D, K, C \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
10 3 4
10 3 10
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
20 6 5
5 6 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
100 7 20
31 10 10
50 10 25
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
3
2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1000000000000 1 1
12 4 4
12 5 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
999999999999
2
-1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
40 10 9
40 10 39
40 10 40
41 10 20
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
1
0
2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรก แวะเติมที่ปั๊มตำแหน่ง 3 และ 6 แล้ววิ่งต่อได้ถึงตำแหน่ง 10 พอดี ถ้าแวะครั้งเดียว ปั๊มที่ไกลที่สุดที่ไปถึงได้คือตำแหน่ง 3 ซึ่งเติมแล้ววิ่งได้ถึงแค่ตำแหน่ง 7

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก ปั๊มแรกอยู่ที่ตำแหน่ง 6 แต่น้ำมันเต็มถังวิ่งได้ถึงแค่ตำแหน่ง 5 คำถามที่สอง ไปถึงตำแหน่ง 5 ได้โดยไม่ต้องเติม

ข้อ 8

ไฟกะพริบ

Blinking Light

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เวลาในข้อนี้นับเป็นวินาทีที่เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งอาจเป็นศูนย์หรือจำนวนลบก็ได้ (วินาทีที่ -5 คือ 5 วินาทีก่อนวินาทีที่ 0)
ไฟสัญญาณดวงหนึ่งกะพริบเป็นจังหวะสม่ำเสมอมาตลอดและจะกะพริบต่อไปตลอด โดยกะพริบที่วินาทีที่ t ก็ต่อเมื่อมีจำนวนเต็ม j (เป็นบวก ลบ หรือศูนย์ก็ได้) ที่ทำให้ $t = C + jK$ เช่น ถ้า $K = 5$ และ $C = 3$ ไฟจะกะพริบที่วินาทีที่ $\ldots, -7, -2, 3, 8, 13, \ldots$
มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ K, C, L และ R จงนับว่าไฟกะพริบกี่ครั้งตั้งแต่วินาทีที่ L ถึงวินาทีที่ R (รวมทั้งสองวินาที)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม K, C, L และ R คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le K \le 10^{18}$
- $-10^{18} \le C \le 10^{18}$
- $-10^{18} \le L \le R \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 5 3 1 20 5 3 -10 2	4 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 4 0 1 3 1 5 -3 3	0 7

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 -1 -1 -1 1000000 -999999 -1000000 1000000	1 2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 7 100 -20 -1 7 -100 -20 -1 2 1 -6 6	3 3 6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 7 7 7 10 7 8 16 10 -3 -3 7	1 0 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรก ไฟกะพริบที่วินาทีที่ $3, 8, 13, 18$ รวม 4 ครั้ง คำถามที่สอง กะพริบที่วินาทีที่ -7 และ -2
ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก ไฟกะพริบที่ $\ldots, -4, 0, 4, \ldots$ ไม่มีครั้งใดอยู่ในช่วง 1 ถึง 3 คำถามที่สอง กะพริบทุกวินาที

ข้อ 9

กบกระโดดไปกลับ

Back-and-Forth Frog

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กบตัวหนึ่งอยู่บนเส้นจำนวน เริ่มต้นที่ตำแหน่ง 0 แล้วกระโดดสลับไปมาดังนี้

- ครั้งที่ $1, 3, 5, \ldots$ (ครั้งคี่) กระโดดไปทางขวา A หน่วย (ตำแหน่งเพิ่มขึ้น A)
- ครั้งที่ $2, 4, 6, \ldots$ (ครั้งคู่) กระโดดไปทางซ้าย B หน่วย (ตำแหน่งลดลง B)

เช่น ถ้า $A = 5$ และ $B = 3$ ตำแหน่งของกบหลังกระโดด $0, 1, 2, 3, 4, \ldots$ ครั้ง คือ $0, 5, 2, 7, 4, \ldots$

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ A, B และ X จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุด $n \geq 0$ ที่หลังจากกระโดดครบ n ครั้งแล้วกบอยู่ที่ตำแหน่ง X พอดี (ไม่นับตำแหน่งระหว่างที่ลอยอยู่กลางอากาศ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม A, B และ X คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบ n ของคำถามที่ i ถ้ากบไม่มีทางอยู่ที่ตำแหน่ง X หลังกระโดดครบจำนวนครั้งใดเลย ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \leq Q \leq 100\,000$
- $1 \leq A, B \leq 10^{18}$
- $-10^{18} \leq X \leq 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 3 9 5 3 4 5 3 3	5 4 -1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 5 -4 2 2 2 2 2 1	4 1 -1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 1 0 4 1 4 4 1 -3 1 4 -3 1 4 -2	0 1 -1 2 3

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 7 7 0 10 4 22 10 4 16 6 10 -10	0 5 3 9

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 1000 -999 1 1000 -998 1000 1 1999	2 3 3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตำแหน่งคือ $0, 5, 2, 7, 4, 9, 6, \ldots$ กบอยู่ที่ 9 หลังกระโดด 5 ครั้ง อยู่ที่ 4 หลังกระโดด 4 ครั้ง และไม่เคยอยู่ที่ 3

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก ตำแหน่งคือ $0, 3, -2, 1, -4, \ldots$ คำถามที่สองและสาม ตำแหน่งคือ $0, 2, 0, 2, \ldots$

ข้อ 10

เดินอ้อมตึก

Around the Building

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เมืองแห่งหนึ่งเป็นตารางของจุด (x, y) ที่ x และ y เป็นจำนวนเต็ม การเดิน **หนึ่งก้าว** คือการย้ายจากจุด (x, y) ไปยังจุดใดจุดหนึ่งใน $(x+1, y)$, $(x-1, y)$, $(x, y+1)$ หรือ $(x, y-1)$

ในเมืองมีตึกหนึ่งหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุมตรงข้ามกันอยู่ที่ (x_1, y_1) และ (x_2, y_2) โดย $x_1 < x_2$ และ $y_1 < y_2$ จุด (x, y) ที่ $x_1 < x < x_2$ และ $y_1 < y < y_2$ เป็น **จุดภายในตึก** ซึ่งห้ามเดินไปถึง จุดอื่นทุกจุด (รวมทั้งจุดบนกำแพงตึก) เดินผ่านได้

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จุดเริ่มต้น (a, b) และจุดหมาย (c, d) ซึ่งไม่เป็นจุดภายในตึก จงหาจำนวนก้าวที่น้อยที่สุดในการเดินจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายโดยไม่ผ่านจุดภายในตึกเลย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม x_1, y_1, x_2 และ y_2

บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม a, b, c และ d

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นจำนวนก้าวที่น้อยที่สุดของคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- $-10^9 \le x_1 < x_2 \le 10^9$ และ $-10^9 \le y_1 < y_2 \le 10^9$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $-10^9 \le a, b, c, d \le 10^9$ และทั้ง (a, b) และ (c, d) ไม่เป็นจุดภายในตึก

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
0 0 4 3
3
2 -1 2 5
0 0 4 3
1 0 3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
7
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
0 0 2 2
3
1 0 1 2
-1 1 3 1
1 0 1 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
6
7
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
0 0 1 5
2
0 2 1 2
-3 3 4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
7
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
-2 -2 6 3
4
5 -4 5 4
-3 0 7 0
-3 0 7 5
0 3 0 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
14
15
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 9 9
4
5 0 5 10
0 5 10 5
2 0 8 10
8 0 2 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
18
18
18
17
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จุดภายในตึกคือ $x = 1, 2, 3$ และ $y = 1, 2$ คำถามแรกเดินจาก $(2, -1)$ ไป $(0, -1)$ ขึ้นไป $(0, 5)$ แล้วไป $(2, 5)$ รวม 10 ก้าว คำถามที่สองเดินตามกำแพงได้ 7 ก้าว

ตัวอย่างที่ 2: ตึกนี้มีจุดภายในเพียงจุดเดียวคือ $(1, 1)$ คำถามแรกเดิน $(1, 0) \to (0, 0) \to (0, 1) \to (0, 2) \to (1, 2)$ รวม 4 ก้าว

ข้อ 11

แบ่งกลุ่ม

Splitting into Groups

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ห้องเรียนหนึ่งมีนักเรียน N คน ครูต้องการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม โดยนักเรียนทุกคนต้องอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพอดีหนึ่งกลุ่ม และทุกกลุ่มต้องมีสมาชิกอย่างน้อย A คนและไม่เกิน B คน (แต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิกไม่เท่ากันก็ได้)
มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ N, A และ B จงหาจำนวนกลุ่มที่น้อยที่สุดและมากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม N, A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามที่ i คือจำนวนกลุ่มที่น้อยที่สุดและมากที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีวิธีแบ่งกลุ่มตามเงื่อนไขได้เลย ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le N \le 10^{18}$
- $1 \le A \le B \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
10 3 4
10 2 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 3
2 5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
7 4 5
5 4 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
1 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 1 1
12 5 6
13 5 6
13 6 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1
2 2
-1
2 2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
100 7 30
100 101 200
100 33 34
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 14
-1
3 3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1000000000000 3 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
142857142858 333333333333
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรก แบ่งได้เฉพาะเป็นกลุ่มละ $4, 3, 3$ คน คือ 3 กลุ่ม คำถามที่สอง แบ่งเป็นกลุ่มละ $5, 5$ คน ได้น้อยที่สุด 2 กลุ่ม และแบ่งเป็นกลุ่มละ 2 คน ได้มากที่สุด 5 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก กลุ่มเดียวมี 7 คนเกิน 5 คน ส่วนสองกลุ่มขึ้นไปต้องมีนักเรียนอย่างน้อย 8 คน จึงแบ่งไม่ได้

ข้อ 12

อสมการเชิงเส้น

Linear Inequalities

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ตัวแปร x เป็นจำนวนเต็ม อสมการแต่ละข้อเขียนเป็นจำนวนเต็ม a เครื่องหมาย และจำนวนเต็ม c เช่น `2 <= 7` หมายถึง $2x \le 7$ โดยเครื่องหมายมีสี่แบบ คือ `<` หมายถึง $ax < c$, `<=` หมายถึง $ax \le c$, `>` หมายถึง $ax > c$ และ `>=` หมายถึง $ax \ge c$
มีโจทย์ T ชุด แต่ละชุดให้อสมการ N ข้อ และจำนวนเต็ม L กับ R จงนับว่ามีจำนวนเต็ม x กี่จำนวนที่ $L \le x \le R$ และทำให้อสมการทั้ง N ข้อของชุดนั้นเป็นจริงพร้อมกัน พร้อมบอกค่า x ที่น้อยที่สุดและมากที่สุดที่ใช้ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม T คือจำนวนชุด
จากนั้นเป็นข้อมูลของชุดที่ 1 ถึงชุดที่ T เรียงต่อกันตามลำดับ แต่ละชุดมี $N+1$ บรรทัดดังนี้
บรรทัดแรกของชุด มีจำนวนเต็ม N, L และ R
อีก N บรรทัด บรรทัดละหนึ่งอสมการ มีจำนวนเต็ม a เครื่องหมาย (`<` , `<=` , `>` หรือ `>=`) และจำนวนเต็ม c
ข้อมูลในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อมูลส่งออก

$2T$ บรรทัด สำหรับแต่ละชุดตามลำดับ ให้พิมพ์สองบรรทัด บรรทัดแรกเป็นจำนวนของ x ที่ใช้ได้ บรรทัดที่สองเป็นค่า x ที่น้อยที่สุดและมากที่สุดที่ใช้ได้ คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มี x ที่ใช้ได้เลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le T$ และผลรวมของ N ทุกชุดไม่เกิน $100\,000$ ($N \ge 1$ ทุกชุด)
- $-10^{18} \le L \le R \le 10^{18}$
- $-10^{9} \le a, c \le 10^{9}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
2 -10 10
2 <= 7
-3 < 6
1 1 5
4 > 20
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
-1 3
0
-
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
3 -20 20
-2 <= 9
3 < 10
-4 > -15
```

ข้อมูลส่งออก
```
8
-4 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2
3 -100 100
0 < 1
5 >= -12
-7 >= -30
1 -100 100
0 >= 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
-2 4
0
-
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 -5 5
-3 <= -7
1 -5 5
0 >= 0
1 3 3
1 > 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
3 5
11
-5 5
1
3 3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1 -1000000 1000000
1 >= -1000
2 0 9
3 > 3
3 < 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
1001001
-1000 1000000
0
-
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ชุดแรก $2x \le 7$ เมื่อ $x \le 3$ และ $-3x < 6$ เมื่อ $x > -2$ จึงได้ $x = -1, 0, 1, 2, 3$ ชุดที่สอง $4x > 20$ เมื่อ $x \ge 6$ ซึ่งเกิน $R = 5$
ตัวอย่างที่ 2: $-2x \le 9$ เมื่อ $x \ge -4$, $3x < 10$ เมื่อ $x \le 3$ และ $-4x > -15$ เมื่อ $x \le 3$ จึงได้ $x = -4$ ถึง 3

ข้อ 13

คอกแพะริมกำแพง

Pen by the Wall

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ชาวนาต้องการล้อมคอกแพะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิดกำแพงตรงที่ยาว W เมตร ด้านหนึ่งของคอกเป็นส่วนหนึ่งของกำแพง (ด้านนี้ไม่ต้องใช้รั้ว และต้องยาวไม่เกิน W เมตร) อีกสามด้านใช้รั้ว ซึ่งมีรั้วรวมกันยาว L เมตร จะใช้ไม่หมดก็ได้ ความยาวทุกด้านของคอกต้องเป็นจำนวนเต็มบวก (หน่วยเมตร)

ถ้าด้านที่ชิดกำแพงยาว y เมตร และอีกสองด้านที่ตั้งฉากกับกำแพงยาวด้านละ x เมตร คอกนี้ใช้รั้ว $2x + y$ เมตร และมีพื้นที่ xy ตารางเมตร

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ L และ W จงหาพื้นที่มากที่สุดของคอกที่ล้อมได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม L และ W คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นพื้นที่มากที่สุด (หน่วยตารางเมตร) ของคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $3 \le L \le 2\,000\,000\,000$
- $1 \le W \le 1\,000\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 12 100 12 4	18 16

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 7 10 3 1	6 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 100 30 100 50 100 49 101 51	1050 1250 1248 1275

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2000000000 5 1000000001 1000000	4999999985 4995000000000000

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 1 5 1 6 1 10 3 11 5	1 2 2 9 15

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรก ใช้ $x = 3$, $y = 6$ ได้พื้นที่ 18 คำถามที่สอง ด้านที่ชิดกำแพงยาวได้ไม่เกิน 4 เมตร ใช้ $x = 4$, $y = 4$ (รั้ว 12 เมตร) ได้พื้นที่ 16

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก ใช้ $x = 2$, $y = 3$ (รั้ว 7 เมตร) ได้พื้นที่ 6 คำถามที่สอง ล้อมได้แบบเดียวคือ $x = 1$, $y = 1$

ข้อ 14

แลกขวดเปล่า

Empty Bottle Exchange

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านน้ำดื่มแห่งหนึ่งรับแลกขวดเปล่า โดยนำขวดเปล่า K ขวดมาแลก จะได้น้ำดื่มเต็มขวด M ขวด (แลกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ต้นมีน้ำดื่มเต็มขวด N ขวดและยังไม่มีขวดเปล่าเลย ดื่มน้ำหมดหนึ่งขวดจะได้ขวดเปล่าหนึ่งขวด ต้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ซ้ำไปเรื่อย ๆ

1. ดื่มน้ำทุกขวดที่ยังเต็มอยู่จนหมด
2. ถ้ามีขวดเปล่าน้อยกว่า K ขวด ให้หยุด มิฉะนั้นนำขวดเปล่า K ขวดไปแลกน้ำดื่มเต็มขวด M ขวดหนึ่งครั้ง แล้วกลับไปทำข้อ 1

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ N, K และ M จงหาว่าเมื่อหยุด ต้นดื่มน้ำไปทั้งหมดกี่ขวด และเหลือขวดเปล่ากี่ขวด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม N, K และ M คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามที่ i คือจำนวนขวดที่ดื่มไปทั้งหมดและจำนวนขวดเปล่าที่เหลือเมื่อหยุด คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าต้นไม่มีทางหยุด ให้พิมพ์ `-1` เพียงตัวเดียว

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le N, K, M \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
10 3 1
2 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
14 2
2 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
5 2 2
6 4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
15 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 5 9
9 3 2
3 3 1
3 3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1
23 2
4 1
-1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1000000000 2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1999999999 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1000000000 500000000 499999999
100 7 3
1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
250000000999999999 499999999
172 4
-1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรก ดื่ม 10 ขวด แล้วแลกได้ 4 ครั้ง ขวดเปล่าก่อนแลกแต่ละครั้งคือ $10, 8, 6, 4$ ขวด ดื่มรวม $10 + 4 = 14$ ขวด เหลือขวดเปล่า 2 ขวด คำถามที่สอง แลกไม่ได้เลย

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก ทุกครั้งที่แลกขวดเปล่า 2 ขวดจะได้น้ำ 2 ขวด ซึ่งดื่มแล้วได้ขวดเปล่า 2 ขวดคืนมา จึงไม่มีทางหยุด คำถามที่สอง ขวดเปล่าก่อนแลกแต่ละครั้งคือ $6, 5, 4$ ขวด ดื่มรวม $6 + 3 \times 3 = 15$ ขวด เหลือขวดเปล่า 3 ขวด

ข้อ 15

เป่ายิ้งฉุบ

Rock, Paper, Scissors

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เอกับบีเล่นเป่ายิ้งฉุบกัน N ตา ในแต่ละตาแต่ละคนออกค้อน กรรไกร หรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่ง ค้อนชนะกรรไกร กรรไกรชนะกระดาษ และกระดาษชนะค้อน ถ้าทั้งสองคนออกเหมือนกันถือว่าเสมอ

ก่อนเล่น เอตัดสินใจแล้วว่าจะออกค้อน a_1 ตา กรรไกร a_2 ตา และกระดาษ a_3 ตา ส่วนบีตัดสินใจว่าจะออกค้อน b_1 ตา กรรไกร b_2 ตา และกระดาษ b_3 ตา แต่ทั้งสองคนอาจออกเรียงลำดับแบบใดก็ได้

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ จงหาจำนวนตาที่เอชนะที่น้อยที่สุดและมากที่สุดที่เป็นไปได้ เมื่อพิจารณาการเรียงลำดับทุกแบบของทั้งสองคน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม a_1, a_2, a_3, b_1, b_2 และ b_3 คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นจำนวนตาที่เอชนะที่น้อยที่สุดและมากที่สุดของคำถามที่ i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3 \ge 0$
- $a_1 + a_2 + a_3 = b_1 + b_2 + b_3 = N$ และ $1 \le N \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 1 0 0 1 2	0 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3 0 0 0 2 1	2 2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0	0 3 1 1 0 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 50 30 20 10 60 30	10 90

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0 0 5 5 0 0 4 0 0 4 0 0 2 2 3 3 2 2	5 5 0 0 0 7

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เขียนแต่ละตาเป็น (ของเอ, ของบี) ถ้าสามตาเป็น (ค้อน, กรรไกร), (กรรไกร, กระดาษ), (ค้อน, กระดาษ) เอชนะ 2 ตา ถ้าเป็น (ค้อน, กระดาษ), (ค้อน, กระดาษ), (กรรไกร, กรรไกร) เอไม่ชนะเลย

ตัวอย่างที่ 2: เอออกค้อนทุกตา และบีออกกรรไกร 2 ตา ไม่ว่าเรียงแบบใดเอก็ชนะ 2 ตาพอดี

ข้อ 16

พับแถบกระดาษ

Folding a Paper Strip

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แถบกระดาษยาวแบ่งเป็นช่องเท่า ๆ กัน 2^K ช่อง ช่องที่ 1 ถึงช่องที่ 2^K เรียงจากซ้ายไปขวา วางราบบนโต๊ะเป็นกระดาษชั้นเดียว การพับหนึ่งครั้งคือ ยกครึ่งขวาของกระดาษทั้งหมด (ทุกชั้น) พลิกข้ามแนวกึ่งกลางไปวางทับบนครึ่งซ้าย ถ้าก่อนพับกระดาษกว้าง w ช่อง (เรียกตำแหน่งจากซ้ายไปขวาว่า 1 ถึง w) กองที่ตำแหน่ง $w+1-i$ จะไปทับกองที่ตำแหน่ง i ($1 \le i \le w/2$) และกองกระดาษที่พลิกมาจะกลับหัว คือชั้นที่เคยอยู่ล่างสุดกลายเป็นชั้นบนสุด

พับแบบนี้ K ครั้ง จะได้กองกระดาษกว้างหนึ่งช่อง มี 2^K ชั้น นับจากล่างขึ้นบนเป็นชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2^K เช่น $K=2$: พับครั้งแรก ตำแหน่งซ้ายมีช่อง $1, 4$ และตำแหน่งขวามีช่อง $2, 3$ (จากล่างขึ้นบน) พับครั้งที่สอง กองขวาพลิกเป็น $3, 2$ วางทับกองซ้าย ได้ช่อง $1, 4, 3, 2$ จากชั้นล่างสุดขึ้นไป

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1` x : หลังพับครบ K ครั้ง ช่องที่ x อยู่ชั้นที่เท่าใด
- `2` j : หลังพับครบ K ครั้ง ชั้นที่ j เป็นช่องที่เท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม K และ Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม เป็น `1` ตามด้วย x หรือเป็น `2` ตามด้วย j คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le 60$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le x \le 2^K$ และ $1 \le j \le 2^K$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 4 1 3 1 2 2 2 2 1	3 4 4 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 1 5 1 2 2 6 2 4	3 8 6 4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 4 1 1 1 2 2 1 2 2	1 2 1 2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 1 7 1 10 1 16 2 3 2 16	13 14 2 9 2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 1 20 2 20 2 32	14 14 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จากตัวอย่างในโจทย์ ชั้นที่ 1 ถึง 4 เป็นช่อง $1, 4, 3, 2$ ตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 2: หลังพับครบ 3 ครั้ง ชั้นที่ 1 ถึง 8 เป็นช่อง $1, 8, 5, 4, 3, 6, 7, 2$ ตามลำดับ

ข้อ 17

แจกลูกอมเป็นวง

Candy Rounds

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เด็ก K คนหมายเลข 1 ถึง K นั่งเป็นวงกลม ครูมีลูกอม N เม็ด และแจกเป็นครั้ง ๆ ดังนี้

- ครั้งที่ 1 แจกให้เด็กคนที่ 1 ครั้งที่ 2 แจกให้คนที่ 2 ไปเรื่อย ๆ จนครั้งที่ K แจกให้คนที่ K แล้วครั้งที่ $K+1$ วนกลับมาแจกให้คนที่ 1 ครั้งที่ $K+2$ แจกให้คนที่ 2 และวนต่อไปแบบนี้
- ครั้งที่ i ครูแจกลูกอม i เม็ด ถ้าลูกอมที่เหลือมีน้อยกว่า i เม็ด ครูจะแจกที่เหลือทั้งหมดให้เด็กคนนั้น
- ครูหยุดแจกเมื่อลูกอมหมด

เช่น $N = 12$ และ $K = 3$ ครูแจก $1, 2, 3, 4$ เม็ดให้คนที่ $1, 2, 3, 1$ (รวม 10 เม็ด) แล้วครั้งที่ 5 เหลือ 2 เม็ดจึงแจกทั้ง 2 เม็ดให้คนที่ 2 เด็กทั้งสามคนจึงได้ $5, 4, 3$ เม็ดตามลำดับ

จงหาว่าเด็กแต่ละคนได้ลูกอมกี่เม็ด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม K จำนวน จำนวนที่ j คือจำนวนลูกอมที่เด็กคนที่ j ได้ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{18}$
- $1 \le K \le 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 3`	`5 2 3`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`20 4`	`6 7 3 4`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`50 6`	`8 10 12 9 5 6`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 5`	`1 0 0 0 0`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`100 1`	`100`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ครูแจก $1, 2, 3, 4$ เม็ดให้คนที่ $1, 2, 3, 1$ พอดี 10 เม็ด คนที่ 1 ได้ $1 + 4 = 5$ เม็ด

ตัวอย่างที่ 2: ครั้งที่ 1 ถึง 5 แจกให้คนที่ $1, 2, 3, 4, 1$ (รวม 15 เม็ด) คนที่ 1 ได้ $1 + 5 = 6$ ครั้งที่ 6 เหลือ 5 เม็ด แจกให้คนที่ 2 ทั้งหมด คนที่ 2 จึงได้ $2 + 5 = 7$

ข้อ 18

ม้าหมากรุกบนกระดานไม่สิ้นสุด

Knight on an Endless Board

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กระดานหมากรุกกระดานหนึ่งไม่มีขอบเขต ช่องบนกระดานเขียนเป็นพิกัด (x, y) ซึ่ง x และ y เป็นจำนวนเต็มใด ๆ (เป็นลบได้) ม้าที่อยู่ช่อง (x, y) เดินหนึ่งครั้งไปได้ 8 ช่อง คือ $(x \pm 1, y \pm 2)$ และ $(x \pm 2, y \pm 1)$ (เลือกเครื่องหมายบวกหรือลบของแต่ละพิกัดได้อิสระ) บนกระดานไม่มีหมากตัวอื่นขวางทาง

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ช่องเริ่มต้น (a, b) และช่องเป้าหมาย (c, d) จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ม้าต้องเดินจากช่องเริ่มต้นไปถึงช่องเป้าหมาย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม a, b, c และ d คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดของคำถามที่ i (ถ้าช่องเริ่มต้นกับช่องเป้าหมายเป็นช่องเดียวกัน คำตอบคือ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $-10^9 \le a, b, c, d \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 0 1 2
0 0 1 0
0 0 4 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
3
4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
5 5 5 5
-3 2 4 -1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
-100000 -100000 100000 100000
```

ข้อมูลส่งออก
```
133334
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
0 0 6 0
2 3 2 4
-7 0 0 0
1 1 0 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
3
5
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
10 -10 -10 10
0 0 3 0
4 4 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
14
3
2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามที่สอง เดิน $(0,0) \to (2,1) \to (0,2) \to (1,0)$ ใช้ 3 ครั้ง และเดินน้อยกว่านี้ไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก ม้าอยู่ที่ช่องเป้าหมายแล้ว คำถามที่สอง เดิน $(-3,2) \to (-1,1) \to (1,0) \to (2,-2) \to (4,-1)$ ใช้ 4 ครั้ง

ข้อ 19

ประตูเปิดปิดพร้อมกัน

Synchronized Doors

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ทางเดินตรงสายหนึ่งมีประตูอัตโนมัติ N บาน บานที่ i อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น $i \times D$ เมตร ($i = 1, 2, \ldots, N$) เวลาในข้อนี้นับเป็นวินาทีที่เป็นจำนวนเต็ม เริ่มจากวินาทีที่ 0 ประตูทุกบานเปิดและปิดพร้อมกันเป็นรอบ รอบละ $G + R$ วินาที โดยเปิด G วินาทีแล้วปิด R วินาที กล่าวคือ ที่วินาทีที่ t ถ้าเศษจากการหาร t ด้วย $G + R$ น้อยกว่า G ประตูทุกบานเปิดอยู่ มิฉะนั้นประตูทุกบานปิดอยู่

robot ตัวหนึ่งออกจากจุดเริ่มต้นที่วินาทีที่ 0 และเดินไปข้างหน้าด้วยความเร็ว 1 เมตรต่อวินาที เมื่อ robot ไปถึงประตูบานใด ถ้าประตูเปิดอยู่ robot จะผ่านประตูไปทันทีโดยไม่เสียเวลา ถ้าประตูปิดอยู่ robot จะหยุดรอหน้าประตูจนถึงวินาทีแรกที่ประตูเปิด แล้วผ่านประตูไปทันทีและเดินต่อ

จงหาว่า robot ผ่านประตูบานที่ N ที่วินาทีที่เท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N, D, G และ R ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

วินาทีที่ robot ผ่านประตูบานที่ N

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{12}$
- $1 \le D, G, R \le 10^{6}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 4 3	17

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 6 2 4	24

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 5 1	18

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 1	2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000000 1000000 1 1000000	1000001000000000000

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000000 7 10 3	7428571428571

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ประตูเปิดที่วินาทีที่ 0 ถึง 3 ปิดที่วินาทีที่ 4 ถึง 6 แล้วเปิดอีกครั้งที่วินาทีที่ 7 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ robot ถึงประตูบานที่ 1 ถึง 5 ที่วินาทีที่ 3, 6 (ปิด รอถึง 7), 10, 13 (ปิด รอถึง 14) และ 17

ตัวอย่างที่ 2: robot ถึงประตูบานที่ 1 ถึง 4 ที่วินาทีที่ $6, 12, 18, 24$ ซึ่งเป็นวินาทีที่ประตูเพิ่งเปิดพอดีทุกครั้ง จึงไม่ต้องรอเลย

ข้อ 20

กล่องเต็มเท่ากัน

Equal Full Boxes

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านขนมสองร้านขายขนมเป็นกล่อง ร้านแรกบรรจุกล่องละ A ชิ้น ร้านที่สองบรรจุกล่องละ B ชิ้น เมื่อร้านใดได้ขนม x ชิ้น ร้านนั้นจะบรรจุให้ได้กล่องเต็มมากที่สุด ส่วนที่เหลือไม่ครบกล่องจะไม่บรรจุ ร้านแรกจึงได้กล่องเต็ม $\lfloor x/A \rfloor$ กล่อง และร้านที่สองได้กล่องเต็ม $\lfloor x/B \rfloor$ กล่อง เมื่อ $\lfloor y \rfloor$ หมายถึงจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ไม่เกิน y เช่น $\lfloor 7/3 \rfloor = 2$ และ $\lfloor 2/3 \rfloor = 0$

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ A, B และ N จงนับว่ามีจำนวนเต็ม x กี่จำนวนที่ $1 \le x \le N$ และ $\lfloor x/A \rfloor = \lfloor x/B \rfloor$ (คือถ้าทั้งสองร้านได้ขนม x ชิ้นเท่ากัน จะได้กล่องเต็มจำนวนเท่ากัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม A, B และ N คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นจำนวนของ x ที่นับได้ในคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le A, B \le 10^9$
- $1 \le N \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
3 4 12
6 6 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
10
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
10 7 30
7 10 12
```

ข้อมูลส่งออก
```
11
9
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 2 10
2 1 1
1 1 5
5 1000000000 1000000000000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
0
5
4
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
999999999 1000000000 1000000000000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
499999999499999999
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
100 101 5000
100 150 250
12 8 50
1000000000 1 1000000000000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
3774
149
11
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรก $x = 1, 2$ ได้ 0 กล่องทั้งสองร้าน $x = 4, 5$ ได้ 1 กล่อง และ $x = 8$ ได้ 2 กล่อง รวม 5 จำนวน ส่วน x อื่น เช่น $x = 3$ ร้านแรกได้ 1 กล่องแต่ร้านที่สองได้ 0 กล่อง คำถามที่สอง ทุก x ใช้ได้

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก $x = 1$ ถึง 6, $x = 10$ ถึง 13 และ $x = 20$ ใช้ได้ รวม 11 จำนวน คำถามที่สอง นับเฉพาะ x ที่ไม่เกิน 12 ได้ $6 + 3 = 9$ จำนวน